

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Análisis de flexibilidad — Tubería filtro de fibras PP1 (SIM-015)

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
Fecha: 01/09/2026	Fecha: [DD/MM/AAAA]	Fecha: [DD/MM/AAAA]

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
R0	J.ARBOLEDA	Emission inicial	01/09/2026	[DD/MM/AAAA]	F.NAVIA
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

Análisis de flexibilidad — Tubería filtro de fibras PP1 (SIM-015)

Cliente:	Smurfit Westrock
Código:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
Fecha:	10/09/2026

Ingeniero Principal:	H.ROSERO
Especialista Técnico:	J.ARBOLEDA
Revisor Técnico:	F.NAVIA

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
R0	[DD/MM/AAAA]	Emission inicial	J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Análisis de flexibilidad — Tubería filtro de fibras PP1 (SIM-015)

J. Arboleda^{a,*}, F. Navia^a, H. Rosero^a

^aDML Ingenieros Consultores S.A.S., Cali, Colombia, 760025

Abstract

Se presenta el análisis de flexibilidad de la tubería del filtro de fibras PP1 (línea SIM-015, job CAESAR P2603-PR-SIM-015) del proyecto P2603 SW-K60 para Smurfit Westrock, ejecutado conforme a ASME B31.3-2016 con el software CAESAR II 2019. La línea, construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L Sch 10S, con un tramo menor en Sch 40S, opera con agua a 1241 kPa g y 90 °C. El modelo se generó desde el isométrico de AutoCAD Plant 3D 2027 mediante archivo PCF corregido, y se evaluaron nueve casos de carga (operación, sostenidos y expansión). El esfuerzo máximo de código fue 41 819,1 kPa frente a un admisible de 115 142,4 kPa, correspondiente al nodo 80 en el caso sostenido alterno 2 (Alt-SUS) W+P2, con una relación de utilización de 36.3 %. La evaluación de cumplimiento de código arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**: la línea es aceptable según ASME B31.3-2016 con amplio margen respecto al esfuerzo admisible.

Keywords: flexibilidad de tuberías, CAESAR II, ASME B31.3, esfuerzo sostenido, desplazamientos, análisis de esfuerzos

*Autor correspondiente

Email address: [correo@dmlsas.com] (J. Arboleda)

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Nomenclatura y Abreviaturas

Simbolos

Simbolo	Descripcion
S_L	Esfuerzo longitudinal por cargas sostenidas (kPa)
S_E	Esfuerzo de expansión por cargas térmicas (kPa)
S_A	Esfuerzo admisible por rango de expansión (kPa)
S_h	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de operación (kPa)
S_c	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de instalación (kPa)
i	Factor de intensificación de esfuerzo (SIF)
f	Factor de reducción del rango de esfuerzo por ciclos
α	Coefficiente de expansión térmica lineal (1/°C)
E	Módulo de elasticidad del material (kPa)
ΔT	Diferencia entre temperatura de operación e instalación (°C)
W	Carga de peso (tubería, aislamiento, fluido) (N)
T_1, T_2	Temperaturas de operación definidas en el modelo (°C)
P_1, P_2	Presiones definidas en el modelo (kPa)
DX, DY, DZ	Desplazamientos lineales del nodo (mm)
RX, RY, RZ	Rotaciones del nodo (grados)
FX, FY, FZ	Fuerzas sobre el soporte (N)
MX, MY, MZ	Momentos sobre el soporte (N m)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ASME	American Society of Mechanical Engineers
B31.3	Código ASME para tuberías de proceso (Process Piping)
CAESAR II	Software de análisis de esfuerzos en tuberías (Hexagon / Intergraph)
OPE	Caso de carga de operación (Operating)
SUS	Caso de carga sostenida (Sustained)
Alt-SUS	Caso sostenido alterno (combinaciones ocasionales/variantes)
EXP	Caso de carga de expansión térmica (Expansion)
SIF	Stress Intensification Factor (factor de intensificación de esfuerzo)
PCF	Piping Component File (archivo de intercambio Plant 3D → CAESAR II)
DDW	<i>Double Disc Washer</i> (lavadora de doble disco del proceso)
SG	Gravedad específica del fluido (Specific Gravity)
CA	Tolerancia por corrosión (Corrosion Allowance)
NPS	Diámetro nominal de tubería (Nominal Pipe Size, pulgadas)
Sch	Cédula de espesor de tubería (Schedule)
BW	Extremo para soldadura a tope (Butt Weld)
RF	Cara con resalte de brida (Raised Face)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Índice

Nomenclatura y Abreviaturas	2
1 Introducción	5
1.1 Antecedentes	5
1.2 Descripción del Sistema	5
1.3 Motivación del Estudio	5
1.4 Marco Teórico	5
1.4.1 Expansión térmica y esfuerzo en tuberías restringidas	5
1.4.2 Modelo numérico: método de elementos finitos	6
1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016	6
1.5 Estructura del Documento	7
2 Objetivos del Proyecto	7
2.1 Objetivo General	7
2.2 Objetivos Específicos	7
3 Alcance y Limitaciones	7
3.1 Alcance del Estudio	7
3.2 Limitaciones del Estudio	8
3.3 Advertencias del Modelo	8
4 Bases de Diseño	8
4.1 Restricciones de Operación	8
4.2 Condiciones Ambientales del Sitio	9
4.3 Propiedades Físicoquímicas del Fluido de Proceso	9
4.4 Especificación de Tuberías y Accesorios	9
4.5 Especificación de Equipos Principales	11
4.6 Normativas y Estándares Aplicables	11
5 Metodología	11
5.1 Plan de Trabajo	11
5.2 Herramientas de Análisis	11
5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio	12
6 Resultados	12
6.1 Desplazamientos	13
6.2 Esfuerzos	15
6.3 Cargas en Soportes	20
7 Análisis de Resultados	22
7.1 Cumplimiento de Código (Code Compliance)	22
7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes	23
7.3 Síntesis de Hallazgos	23
8 Conclusiones	23

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

9 Recomendaciones 24

Apéndice A Resultados Graficos del Modelo (CAESAR II) 26

Apéndice B Documentos Tecnicos Consultados 26

Índice de tablas

1	Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.	7
2	Elementos incluidos en el alcance del análisis.	8
3	Elementos excluidos del alcance del análisis.	8
4	Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-015.	9
5	Propiedades del fluido de proceso (agua).	9
6	Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-015 (fuente: PCF114).	10
7	Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.	11
8	Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.	11
9	Casos de carga del análisis — línea SIM-015.	12
10	Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-015.	13
11	Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-015.	15
12	Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P2 — línea SIM-015.	20
13	Cargas en soportes, caso 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-015.	20
14	Cargas en soportes, caso 7 (EXP) L7=L1-L5 — línea SIM-015.	21
15	Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-015. Criterio: $Code \leq Allowable$	22
16	Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-015.	24
17	Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-015.	25
B.18	Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-015.	26

Índice de figuras

1	Vista del modelo 3D de la tubería del filtro de fibras PP1 (PCF114, AutoCAD Plant 3D 2027).	13
2	Perfil de desplazamientos nodales DX , DY y DZ en el caso 1 (OPE) W+T1+P2.	14
3	Configuración deformada del modelo y distribución de desplazamientos (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-015).	14
4	Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2. Máximo: 27 386,6 kPa en el nodo 80.	15
5	Mapa de porcentaje de esfuerzo de código (<i>Code Stress by Percent</i>) sobre el modelo 3D, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2, vista 1 (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-015). La escala de colores indica la relación entre el esfuerzo de código y el admisible en cada elemento.	19
6	Mapa de porcentaje de esfuerzo de código (<i>Code Stress by Percent</i>) sobre el modelo 3D, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2, vista 2 (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-015).	19
7	Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 1 (job P2603-PR-SIM-015).	21
8	Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 2 (job P2603-PR-SIM-015).	22

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

1 Introduccion

Las tuberías de proceso de una planta industrial operan sometidas simultáneamente a presión interna, peso propio y gradientes térmicos entre la condición de instalación y la de operación. La expansión térmica restringida por anclas, equipos y soportes induce esfuerzos y cargas que, de no verificarse, pueden comprometer la integridad de la tubería, de las boquillas de los equipos conectados y de los propios soportes. El análisis de flexibilidad es la verificación reglamentaria que el código ASME B31.3 exige para demostrar que un sistema de tuberías absorbe dichas deformaciones dentro de límites seguros [1]. El presente informe documenta el análisis de flexibilidad de la tubería del filtro de fibras PP1 (SIM-015) del proyecto P2603 SW-K60, ejecutado para Smurfit Westrock con el software CAESAR II 2019 [2].

1.1 Antecedentes

El proyecto P2603 SW-K60 comprende la modificación y ampliación de sistemas de tuberías de la planta de Cartón Colombia de Smurfit Westrock. Dentro del paquete de análisis de flexibilidad se han evaluado las líneas asociadas a los sistemas de lavado (DDW), recirculación, vacío, transferencia, tanque de nivelación y filtrado de fibras; todas ellas comparten las mismas bases de diseño (sección 4). La línea objeto de este informe corresponde a la tubería del filtro de fibras PP1, modelada a partir del isométrico PCF114 emitido por el equipo de diseño en AutoCAD Plant 3D 2027.

1.2 Descripcion del Sistema

La línea SIM-015 conduce agua de proceso en el sistema del filtro de fibras PP1. Está construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L, con el tramo principal de 6 NPS Sch 10S y diámetros menores de 8, 3 y 2 NPS; el tramo de 3 NPS es Sch 40S, de acuerdo con la especificación del isométrico (sección 4). Incluye codos de 90° y 45° de radio largo (ASME B16.9), dos reductores concéntricos y dos tees (ASME B16.9), uniones bridadas tipo *lap joint* con *stub-end* de 150 lb (ASME B16.5 / B16.9-C), cuatro válvulas de mariposa Cl. 150 tipo *lug*, tres válvulas de bola de segmento (*V-port*) con actuador neumático y una válvula de retención de placa simple Cl. 150. El modelo de elementos finitos comprende 136 nodos evaluados; la soportería intermedia incluye soportes rígidos verticales (+Y) en los nodos 20, 80, 170, 220, 260, 370 y 430, una guía lateral (X) en el nodo 350, guías con holgura en los nodos 20, 260 y 430, y anclas rígidas en los nodos 140, 320 y 510, correspondientes a las conexiones con los equipos y empalmes del tramo.

1.3 Motivacion del Estudio

Toda línea nueva o modificada del proyecto debe demostrar el cumplimiento de los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 antes de su puesta en servicio. La pregunta técnica que responde este informe es si la configuración geométrica y de soportería de la línea SIM-015 mantiene los esfuerzos de código, los desplazamientos y las cargas en soportes dentro de límites aceptables en todas las condiciones de operación previstas.

1.4 Marco Teorico

1.4.1 Expansion termica y esfuerzo en tuberias restringidas

Una tubería instalada a temperatura ambiente y operada a mayor temperatura experimenta una expansión axial libre dada por:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T, \quad (1)$$

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

donde α es el coeficiente de expansión térmica lineal del material, L la longitud del tramo y ΔT la diferencia entre la temperatura de operación y la de instalación. Si los extremos del tramo estuvieran totalmente restringidos, la expansión se convertiría en un esfuerzo de compresión de magnitud:

$$\sigma = E \alpha \Delta T, \quad (2)$$

con E el módulo de elasticidad del material [3]. Para aceros inoxidable austeníticos y los ΔT típicos de proceso, este esfuerzo superaría con facilidad el admisible; por ello las configuraciones reales incorporan codos y cambios de dirección que aportan flexibilidad y reducen las cargas transmitidas a anclas y equipos [4].

1.4.2 Modelo numerico: metodo de elementos finitos

CAESAR II resuelve el sistema de tuberías mediante el método de elementos finitos: la línea se discretiza en elementos viga tridimensionales con seis grados de libertad por nodo (tres traslaciones y tres rotaciones), y el equilibrio estático del sistema se expresa en forma matricial:

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}, \quad (3)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global ensamblada a partir de la geometría, el material y las restricciones de soporte, $\mathbf{u}$ el vector de desplazamientos nodales y $\mathbf{F}$ el vector de cargas (peso, presión, desplazamientos térmicos impuestos). Resueltos los desplazamientos, el programa calcula los esfuerzos en cada elemento y los compara con los admisibles del código seleccionado [2].

1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016

El código distingue dos familias de cargas. Las **cargas sostenidas** (peso y presión) son primarias, de carácter no auto-limitante: su esfuerzo longitudinal S_L (evaluado según el párrafo 320.2) no puede exceder el admisible básico a temperatura de operación (párrafo 302.3.5(c)):

$$S_L \leq S_h. \quad (4)$$

Las **cargas térmicas** son secundarias y auto-limitantes: una fluencia local redistribuye y relaja el esfuerzo, y el modo de falla asociado es la fatiga por ciclos. El código evalúa el rango de esfuerzo de expansión S_E (párrafo 319.4.4, ecuación (17)):

$$S_E = \sqrt{S_b^2 + 4S_t^2}, \quad (5)$$

donde S_b es el esfuerzo de flexión resultante, amplificado por los factores de intensificación de esfuerzo i_i (en el plano) e i_o (fuera del plano) propios de cada accesorio (Apéndice D de B31.3-2016):

$$S_b = \frac{\sqrt{(i_i M_i)^2 + (i_o M_o)^2}}{Z}, \quad (6)$$

y S_t el esfuerzo torsional:

$$S_t = \frac{M_t}{2Z}, \quad (7)$$

con M_i , M_o y M_t los momentos flectores en el plano, fuera del plano y torsor, y Z el módulo resistente de la sección. El criterio de aceptación es (párrafo 302.3.5(d), ecuación (1a)):

$$S_E \leq S_A = f (1,25 S_c + 0,25 S_h), \quad (8)$$

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

con f el factor de reducción por número de ciclos térmicos previstos (Tabla 302.3.5; $f = 1,0$ hasta 7000 ciclos). Cuando $S_h > S_L$, el código permite la forma liberal de la ecuación (1b), $S_A = f [1,25 (S_c + S_h) - S_L]$, que es la aplicada por CAESAR II en el presente modelo. En los reportes de CAESAR II, la columna *Code* corresponde al esfuerzo de código calculado, la columna *Allowable* al admisible aplicable a cada caso, y el *Ratio* a su cociente expresado en porcentaje; un $\text{Ratio} \leq 100\%$ implica cumplimiento. Para el material de la línea (ASTM A312 TP 304L), los admisibles básicos los toma CAESAR II de la Tabla A-1 del Apéndice A de B31.3-2016: a la temperatura de operación de 90°C el admisible básico es $S_c = S_h = 16,7 \text{ ksi}$ (115,1 MPa), valor consistente con el admisible sostenido reportado por el modelo (115 142,4 kPa, sección 6).

1.5 Estructura del Documento

La sección 2 presenta los objetivos del estudio; la sección 3 define su alcance y limitaciones; la sección 4 reúne las bases de diseño congeladas del proyecto; la sección 5 describe el flujo de trabajo y los casos de carga; la sección 6 presenta desplazamientos, esfuerzos y cargas en soportes; la sección 7 desarrolla la evaluación de cumplimiento de código; y las secciones 8 y 9 cierran con conclusiones y recomendaciones.

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Verificar que la tubería del filtro de fibras PP1 (SIM-015) cumple los criterios de esfuerzo, desplazamiento y cargas en soportes establecidos por el código ASME B31.3-2016, en todas las condiciones de operación previstas para el proyecto P2603 SW-K60.

2.2 Objetivos Específicos

Tabla 1: Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.

Item	Descripción
1	Evaluar los esfuerzos de código en todos los elementos de la línea para los casos de operación (OPE), sostenidos (SUS/Alt-SUS) y expansión (EXP), y compararlos con los admisibles de ASME B31.3-2016.
2	Determinar los desplazamientos nodales de la tubería en condición de operación y verificar que sean compatibles con la flexibilidad prevista por la configuración.
3	Obtener las cargas transmitidas a los soportes y a los extremos del tramo (conexiones con los equipos y empalmes aguas abajo) para los casos de carga relevantes.
4	Identificar los nodos de mayor relación de utilización y documentar el veredicto de cumplimiento de código (<i>code compliance</i>) del modelo.

3 Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance del Estudio

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 2: Elementos incluidos en el alcance del análisis.

Item	Descripción
1	Modelo de elementos finitos de la línea SIM-015 (job CAESAR P2603-PR-SIM-015), tubería del filtro de fibras PP1, generado desde el isométrico PCF114.
2	Evaluación de esfuerzos según ASME B31.3-2016 para nueve casos de carga: dos de operación (OPE), dos sostenidos alternos (Alt-SUS), dos sostenidos (SUS) y tres de expansión (EXP).
3	Reporte de desplazamientos nodales, esfuerzos por elemento y cargas en soportes para los casos de carga relevantes.
4	Verificación de cumplimiento de código (<i>code compliance</i>) y elaboración del presente informe técnico con código de documento I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190.

3.2 Limitaciones del Estudio

Tabla 3: Elementos excluidos del alcance del análisis.

Item	Descripción
1	Cargas ocasionales de viento y sismo: no reportadas en el modelo; su evaluación, de ser requerida, corresponde a un análisis posterior.
2	Cargas en boquillas de equipos frente a criterios de fabricante: la comparación de las cargas en las conexiones con los equipos (anclas de los nodos 140, 320 y 510) con los admisibles de cada equipo requiere los datos del fabricante, no disponibles a la fecha.
3	Fatiga detallada por ciclos de arranque/parada: el criterio de expansión de B31.3 con factor f cubre el rango térmico; no se ejecutó análisis de fatiga específico.
4	Verificación en campo de la soportería: las propiedades de los soportes corresponden a las definidas en el isométrico de diseño.

3.3 Advertencias del Modelo

La corrida de CAESAR II reportó advertencias de modelado que se declaran a continuación. Algunos componentes del archivo de intercambio no traían material asignado en la especificación y recibieron el material por defecto durante la importación; el material de evaluación de todo el modelo se fijó posteriormente en ASTM A312 TP 304L, consistente con el admisible reportado de 115 142,4 kPa (sección 6). Además, los soportes sin tipo definido en el isométrico se importaron como soportes verticales, consistentes con la soportería de la Figura 7. Estas advertencias no afectan el veredicto de cumplimiento de código, pero deben considerarse ante cualquier modificación futura del modelo.

4 Bases de Diseño

Las bases de diseño del presente análisis corresponden a las condiciones congeladas del proyecto P2603 SW-K60 y son comunes a las líneas del paquete de flexibilidad. No es admisible modificarlas sin un nuevo ciclo de revisión con el cliente.

4.1 Restricciones de Operación

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 4: Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-015.

Item	Parametro	Valor	Unidad	Referencia
1	Presión máxima de operación	1241	kPa g (180 psig)	Bases de diseño del proyecto
2	Temperatura de operación	90	°C	Bases de diseño del proyecto
3	Temperatura de instalación	25	°C	Bases de diseño del proyecto
4	Rango térmico de evaluación ΔT	65	°C	Derivado de las anteriores
5	Código de evaluación	ASME B31.3-2016		Cliente
6	Criterio de aceptación	Code $\leq$ Allowable (Ratio $\leq$ 100 %)		ASME B31.3-2016

4.2 Condiciones Ambientales del Sitio

La temperatura de instalación se adoptó igual a 25 °C, valor estándar de referencia ambiente empleado en el paquete de análisis; el modelo no considera cargas de viento ni de sismo (ver limitaciones, sección 3).

4.3 Propiedades Fisicoquímicas del Fluido de Proceso

Tabla 5: Propiedades del fluido de proceso (agua).

Item	Propiedad	Valor	Unidad	Referencia
1	Fluido	Agua de proceso		Cliente
2	Gravedad específica (SG)	1.0	—	Bases de diseño del proyecto
3	Densidad adoptada en el modelo	1030	kg/m ³	Modelo de análisis

4.4 Especificación de Tuberías y Accesorios

La línea está construida en acero inoxidable austenítico ASTM A312 TP 304L según ASME B36.19, sin tolerancia por corrosión (CA = 0), conforme a la especificación de tuberías del proyecto. El tramo principal es Sch 10S; el tramo de 3 NPS es Sch 40S, de acuerdo con la especificación del isométrico. La Tabla 6 resume la especificación extraída del archivo PCF del isométrico.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 6: Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-015 (fuente: PCF114).

Item	Componente	Especificacion
1	Tubería	ASTM A312 Gr TP 304L, ASME B36.19, Sch 10S, sin costura y ERW, extremos PE/BW
2	Tubería (tramo de 3 NPS)	ASTM A312 Gr TP 304L, ASME B36.19, Sch 40S, sin costura y ERW, extremos PE
3	Diámetros nominales presentes	6 NPS (tramo principal); diámetros menores de 8, 3 y 2 NPS
4	Codos 90° y 45° radio largo	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, Sch 10S, BW
5	Reductores concéntricos	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, Sch 10S, BW
6	Tees	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, Sch 10S, BW
7	Uniones bridadas <i>lap joint + stub-end</i>	150 lb, ASME B16.5 / B16.9-C
8	Válvulas de mariposa	Cl. 150, CF8M, tipo <i>lug</i> , RF, volante (ASME B16.5 / B16.10)
9	Válvulas de bola de segmento (<i>V-port</i>)	Cl. 150, CF8M, RF, actuador neumático (ASME B16.34)
10	Válvula de retención de placa simple	Cl. 150, patrón largo, RF (ASME B16.10)
11	Soportes tipo <i>U-bolt</i>	MSS SP-58, ASTM A193 Gr B8L
12	Tolerancia por corrosión (CA)	0

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

4.5 Especificacion de Equipos Principales

La línea pertenece al sistema del filtro de fibras PP1; las conexiones con los equipos y los empalmes del tramo se modelan mediante las anclas rígidas de los nodos 140, 320 y 510. Las cargas que la línea transmite a dichas conexiones y a los soportes intermedios se reportan en la sección 6.

4.6 Normativas y Estándares Aplicables

Tabla 7: Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.

Item	Norma / Estandar	Alcance	Edicion
1	ASME B31.3 [1]	Código de tuberías de proceso: criterios de esfuerzo sostenido, expansión y admisibles	2016
2	ASTM A312 / ASME B36.19 [5]	Material y dimensiones de tubería inoxidable	Vigente
3	ASTM A403 / ASME B16.9 [6]	Accesorios forjados para soldadura a tope	Vigente
4	ASME B16.5 [7]	Bridas y uniones bridadas	Vigente

5 Metodologia

5.1 Plan de Trabajo

Tabla 8: Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.

Etapas	Actividad	Descripcion
1	Modelado isométrico	El equipo de diseño genera el isométrico PCF114 en AutoCAD Plant 3D 2027 y exporta el archivo de intercambio PCF.
2	Corrección del PCF	El archivo PCF se corrige con el script <code>fix_pcf.py</code> para compatibilidad con CAESAR II 2019: eliminación de bloques no soportados, fusión de <i>stub-ends</i> con sus bridas y retiro de conexiones de instrumentación.
3	Modelo de esfuerzos	El PCF corregido se importa en CAESAR II 2019; se definen las condiciones de operación (sección 4) y los casos de carga (Tabla 9).
4	Verificación y reporte	Se ejecuta el análisis estático y se verifica el resumen global de cumplimiento de código; los reportes de desplazamientos, esfuerzos y restricciones se extraen del archivo de salida para este informe.

5.2 Herramientas de Analisis

El modelo de esfuerzos se ejecutó en CAESAR II 2019 (Ver.11.00.00.4800, Hexagon / Intergraph), software de análisis de flexibilidad basado en el método de elementos finitos con elementos viga tridimensionales de seis grados de libertad por nodo (sección 1.4) [2]. El isométrico se produjo en AutoCAD Plant 3D 2027 (Autodesk) y la transferencia de geometría se realizó mediante el formato PCF, previamente corregido con el script propio `fix_pcf.py` (Python 3.14). Las tablas y curvas de este informe se generaron programáticamente desde el reporte de salida de CAESAR II, sin transcripción manual de valores.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio

El análisis evalúa nueve casos de carga estáticos, listados en la Tabla 9: dos de operación (OPE) para las condiciones térmicas T_1 y T_2 , cuatro sostenidos (SUS y Alt-SUS) para las combinaciones de peso y presión, y tres de expansión (EXP) definidos como diferencia algebraica entre casos anteriores. El caso de expansión no representa una condición física de carga, sino el rango de desplazamientos térmicos entre el estado de operación y el estado sostenido [8].

Tabla 9: Casos de carga del análisis — línea SIM-015.

Caso	Tipo	Combinación
1	OPE	W+T1+P2
2	Alt-SUS	W+P2
3	OPE	W+T2+P2
4	Alt-SUS	W+P2
5	SUS	W
6	SUS	W+P2
7	EXP	L7=L1-L5
8	EXP	L8=L3-L6
9	EXP	L9=L1-L3

6 Resultados

Los resultados que se presentan a continuación fueron extraídos programáticamente del reporte de salida de CAESAR II del job P2603-PR-SIM-015 (fecha de análisis: 09/09/2026). El modelo comprende 136 nodos evaluados. La Figura 1 presenta la vista de referencia de la línea en el modelo 3D de diseño.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

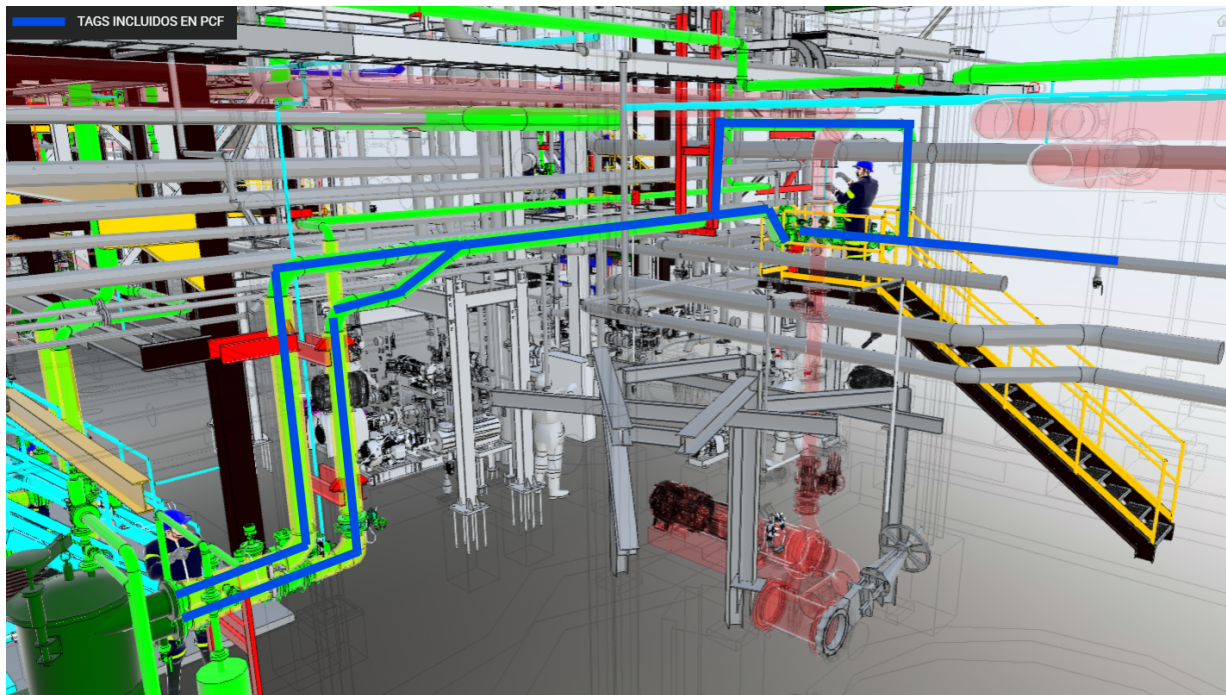


Figura 1: Vista del modelo 3D de la tubería del filtro de fibras PP1 (PCF114, AutoCAD Plant 3D 2027).

6.1 Desplazamientos

La Tabla 10 resume los desplazamientos máximos absolutos por caso de carga, la Figura 2 muestra el perfil de desplazamientos nodales del caso de operación 1 (OPE) W+T1+P2 y la Figura 3 presenta la configuración deformada del modelo. El reporte del job no tabula los desplazamientos de los casos sostenidos alternos 2 y 4 (Alt-SUS) W+P2, combinaciones sin gradiente térmico cuyos movimientos quedan acotados por los de los casos de operación y sostenidos sí tabulados. Los desplazamientos son moderados: el máximo corresponde a 10.0 mm en la componente DX del caso 8 (EXP, rango térmico de la condición T_2), con 4.4 mm en DY y 5.2 mm en DZ , valores coherentes con el rango térmico ($\Delta T = 65^\circ\text{C}$) y con la longitud de los tramos rectos entre anclas.

Tabla 10: Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-015.

Caso	max $ DX $ (mm)	max $ DY $ (mm)	max $ DZ $ (mm)
1 (OPE)	1.195	1.550	1.240
3 (OPE)	9.901	3.517	5.226
5 (SUS)	0.588	2.087	1.402
6 (SUS)	0.588	2.087	1.402
7 (EXP)	1.238	0.552	0.649
8 (EXP)	9.966	4.441	5.226
9 (EXP)	8.728	3.889	4.577

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

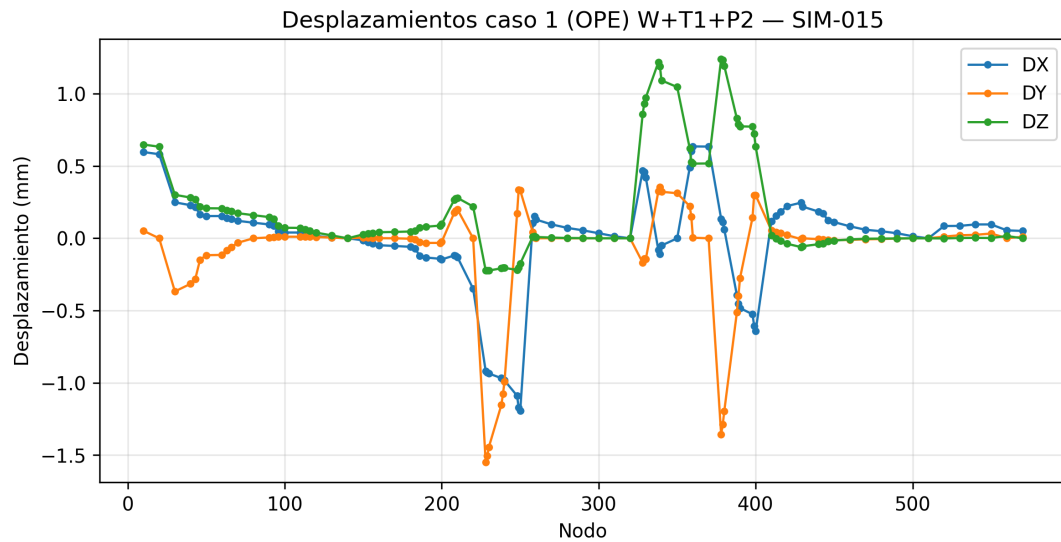


Figura 2: Perfil de desplazamientos nodales DX , DY y DZ en el caso 1 (OPE) W+T1+P2.

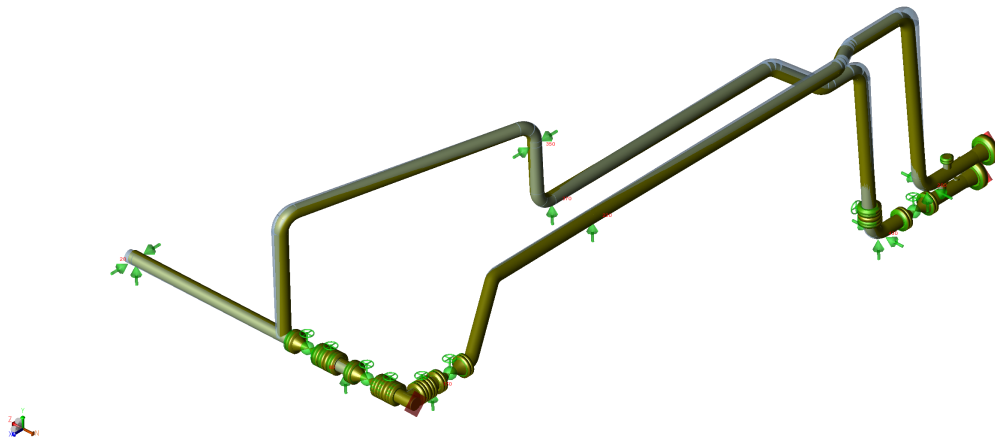


Figura 3: Configuración deformada del modelo y distribución de desplazamientos (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-015).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6.2 Esfuerzos

La Figura 4 presenta el perfil de esfuerzo de flexión (*bending*) por nodo para el caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2, las Figuras 5 y 6 muestran el mapa de esfuerzo de código sobre el modelo 3D para ese mismo caso en dos vistas, y la Tabla 11 consolida los valores de esfuerzo de código, admisible y ratio de utilización por nodo.

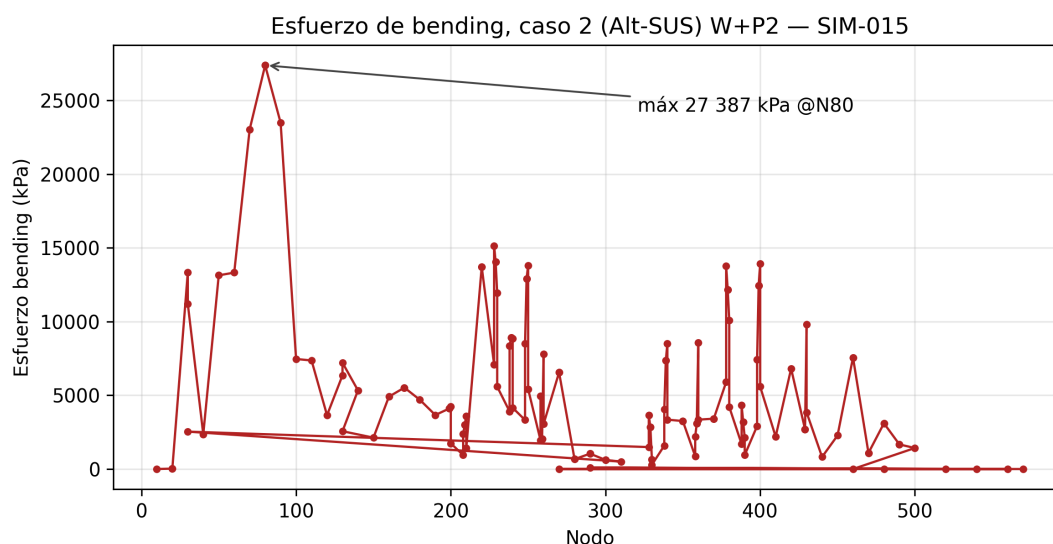


Figura 4: Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2. Máximo: 27 386,6 kPa en el nodo 80.

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-015.

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
10	0,0	14 414,5	115 142,4	12.5
20	28,8	14 443,3	115 142,4	12.5
20	28,8	14 443,3	115 142,4	12.5
30	13 340,5	27 755,0	115 142,4	24.1
30	11 198,8	25 633,2	115 142,4	22.3
40	2359,9	16 796,8	115 142,4	14.6
50	13 138,9	27 573,0	115 142,4	23.9
60	13 324,6	27 758,6	115 142,4	24.1
70	23 044,3	37 477,1	115 142,4	32.5
80	27 386,6	41 819,1	115 142,4	36.3
80	27 386,6	41 819,1	115 142,4	36.3
90	23 489,1	37 921,9	115 142,4	32.9
100	7464,2	21 899,5	115 142,4	19.0
110	7363,6	21 798,9	115 142,4	18.9
120	3648,9	18 085,3	115 142,4	15.7
130	6355,3	20 790,8	115 142,4	18.1
130	7209,8	21 634,0	115 142,4	18.8
140	5335,0	19 759,5	115 142,4	17.2
130	2565,3	16 857,8	115 142,4	14.6
150	2128,1	16 421,0	115 142,4	14.3
160	4908,3	19 199,4	115 142,4	16.7
170	5522,8	19 813,5	115 142,4	17.2

(continúa en la página siguiente)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-015 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
170	5522,8	19 813,5	115 142,4	17.2
180	4695,7	18 986,9	115 142,4	16.5
190	3663,1	17 954,9	115 142,4	15.6
199	4105,0	18 375,4	115 142,4	16.0
199	4105,0	18 375,4	115 142,4	16.0
200	4247,8	18 521,4	115 142,4	16.1
200	1742,3	16 015,9	115 142,4	13.9
208	947,9	15 309,4	115 142,4	13.3
208	2389,9	16 751,3	115 142,4	14.5
209	2987,3	17 307,2	115 142,4	15.0
209	2987,3	17 307,2	115 142,4	15.0
210	3594,1	17 875,4	115 142,4	15.5
210	1408,3	15 689,8	115 142,4	13.6
220	13 715,5	27 996,6	115 142,4	24.3
220	13 715,5	27 996,6	115 142,4	24.3
228	7086,3	21 367,5	115 142,4	18.6
228	15 141,5	29 422,5	115 142,4	25.6
229	14 039,2	28 368,7	115 142,4	24.6
229	14 039,2	28 368,7	115 142,4	24.6
230	11 939,4	26 430,6	115 142,4	23.0
230	5586,6	20 140,1	115 142,4	17.5
238	3908,1	18 485,2	115 142,4	16.1
238	8341,4	22 863,6	115 142,4	19.9
239	8923,8	23 306,6	115 142,4	20.2
239	8923,8	23 306,6	115 142,4	20.2
240	8862,7	23 167,5	115 142,4	20.1
240	4152,6	18 463,6	115 142,4	16.0
248	3327,5	17 640,0	115 142,4	15.3
248	8518,6	22 823,8	115 142,4	19.8
249	12 916,8	26 899,0	115 142,4	23.4
249	12 916,8	26 899,0	115 142,4	23.4
250	13 815,3	27 697,5	115 142,4	24.1
250	5423,0	19 305,6	115 142,4	16.8
258	1950,3	15 406,9	115 142,4	13.4
258	4943,1	18 399,4	115 142,4	16.0
259	2054,1	15 678,5	115 142,4	13.6
259	2054,1	15 678,5	115 142,4	13.6
260	7812,7	22 097,9	115 142,4	19.2
260	3054,4	17 340,9	115 142,4	15.1
270	6555,0	20 840,5	115 142,4	18.1
270	6555,0	20 840,5	115 142,4	18.1
280	668,5	14 955,9	115 142,4	13.0
280	668,5	14 955,9	115 142,4	13.0
290	1041,1	15 328,4	115 142,4	13.3
290	1041,1	15 328,2	115 142,4	13.3
300	618,5	14 905,9	115 142,4	12.9
300	618,5	14 905,9	115 142,4	12.9
310	501,8	17 565,7	115 142,4	15.3
30	2537,9	16 312,1	115 142,4	14.2
328	1488,0	15 554,4	115 142,4	13.5
328	3638,1	17 704,2	115 142,4	15.4

(continúa en la página siguiente)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-015 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
329	2848,9	17 007,0	115 142,4	14.8
329	2848,9	17 007,0	115 142,4	14.8
330	658,9	15 040,4	115 142,4	13.1
330	288,4	14 670,4	115 142,4	12.7
338	1587,2	15 967,4	115 142,4	13.9
338	4055,3	18 432,9	115 142,4	16.0
339	7363,0	21 495,8	115 142,4	18.7
339	7363,0	21 495,7	115 142,4	18.7
340	8504,2	22 524,0	115 142,4	19.6
340	3350,0	17 370,0	115 142,4	15.1
350	3254,6	17 260,1	115 142,4	15.0
350	3254,6	17 260,1	115 142,4	15.0
358	867,5	14 741,6	115 142,4	12.8
358	2206,8	16 080,9	115 142,4	14.0
359	3088,9	16 995,6	115 142,4	14.8
359	3088,9	16 995,6	115 142,4	14.8
360	8576,5	22 847,8	115 142,4	19.8
360	3349,3	17 621,1	115 142,4	15.3
370	3415,9	17 687,7	115 142,4	15.4
370	3415,9	17 687,7	115 142,4	15.4
378	5898,2	20 169,7	115 142,4	17.5
378	13 766,3	28 037,3	115 142,4	24.4
379	12 170,4	26 397,7	115 142,4	22.9
379	12 170,4	26 397,7	115 142,4	22.9
380	10 102,4	24 386,6	115 142,4	21.2
380	4215,7	18 546,7	115 142,4	16.1
388	1688,6	15 984,2	115 142,4	13.9
388	4317,5	18 581,1	115 142,4	16.1
389	3201,2	17 545,2	115 142,4	15.2
389	3201,2	17 545,2	115 142,4	15.2
390	2130,9	16 576,4	115 142,4	14.4
390	944,2	15 403,3	115 142,4	13.4
398	2915,9	17 353,5	115 142,4	15.1
398	7436,2	21 839,1	115 142,4	19.0
399	12 445,5	26 454,2	115 142,4	23.0
399	12 445,5	26 454,2	115 142,4	23.0
400	13 921,7	27 762,9	115 142,4	24.1
400	5585,5	19 429,2	115 142,4	16.9
410	2196,3	15 684,5	115 142,4	13.6
420	6808,4	20 051,5	115 142,4	17.4
429	2690,5	16 211,4	115 142,4	14.1
429	2690,5	16 211,4	115 142,4	14.1
430	9801,6	24 116,3	115 142,4	20.9
430	3844,3	18 173,7	115 142,4	15.8
440	820,0	15 161,4	115 142,4	13.2
450	2274,3	16 609,4	115 142,4	14.4
460	7562,0	21 881,3	115 142,4	19.0
460	7562,0	21 881,3	115 142,4	19.0
470	1092,2	15 432,4	115 142,4	13.4
470	1092,2	15 432,4	115 142,4	13.4
480	3101,9	17 433,9	115 142,4	15.1

(continúa en la página siguiente)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-015 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
480	3101,9	17 433,9	115 142,4	15.1
490	1667,3	16 004,9	115 142,4	13.9
490	1667,3	16 004,9	115 142,4	13.9
500	1425,3	18 496,5	115 142,4	16.1
460	0,0	8074,6	115 142,4	7.0
520	0,0	8099,3	115 142,4	7.0
270	0,0	8074,6	115 142,4	7.0
540	0,0	8099,3	115 142,4	7.0
290	100,3	5944,5	115 142,4	5.2
560	0,0	5844,2	115 142,4	5.1
480	0,0	5830,9	115 142,4	5.1
570	0,0	5844,2	115 142,4	5.1

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

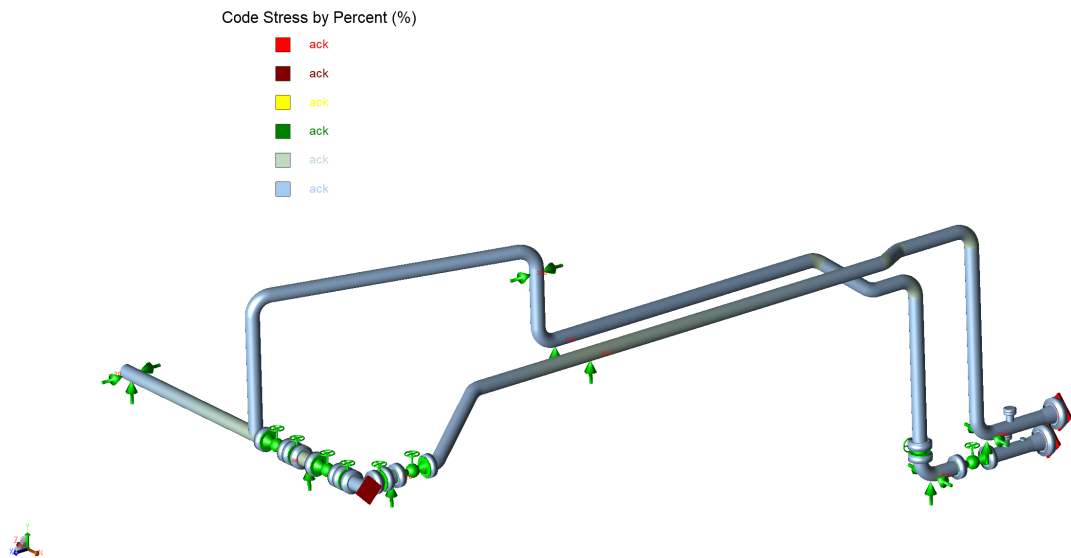


Figura 5: Mapa de porcentaje de esfuerzo de código (*Code Stress by Percent*) sobre el modelo 3D, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2, vista 1 (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-015). La escala de colores indica la relación entre el esfuerzo de código y el admisible en cada elemento.

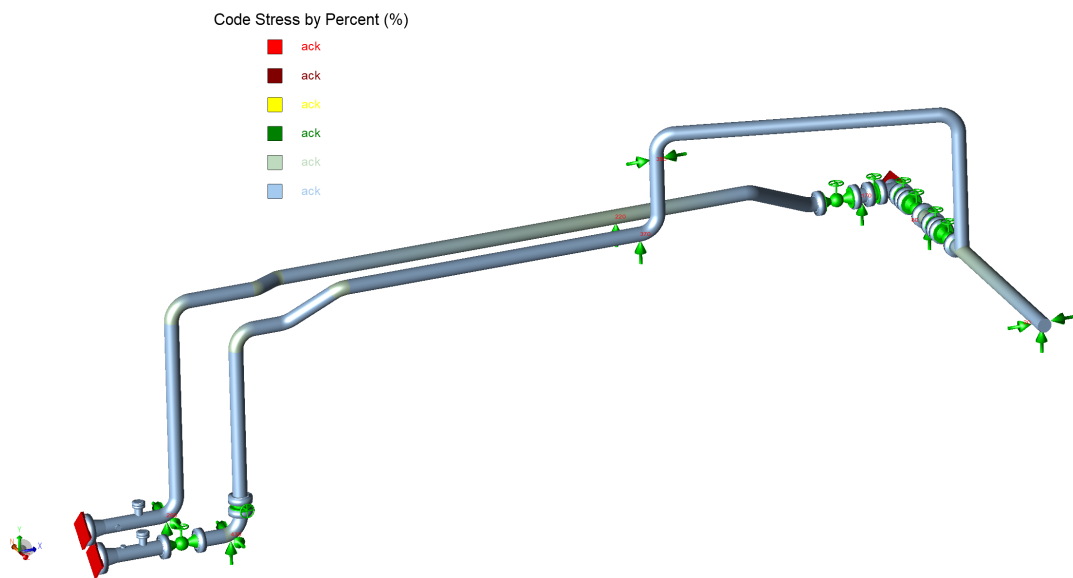


Figura 6: Mapa de porcentaje de esfuerzo de código (*Code Stress by Percent*) sobre el modelo 3D, caso crítico 2 (Alt-SUS) W+P2, vista 2 (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-015).

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6.3 Cargas en Soportes

Las Tablas 12, 13 y 14 presentan las fuerzas y momentos transmitidos a los soportes para los casos de operación (caso 1), sostenido (caso 6) y expansión (caso 7), respectivamente, y las Figuras 7 y 8 muestran el modelo de CAESAR II con la ubicación de los soportes y restricciones en dos vistas. La soportería intermedia comprende soportes rígidos verticales (+Y) en los nodos 20, 80, 170, 220, 260, 370 y 430, una guía lateral (X) en el nodo 350, guías con holgura en los nodos 20, 260 y 430, y anclas rígidas en los nodos 140, 320 y 510. La carga vertical máxima corresponde al soporte del nodo 80, con 5939 N en el caso de operación y 5915 N en el caso sostenido; en los casos de expansión las cargas sobre los soportes verticales son prácticamente nulas y solo las anclas transmiten cargas moderadas.

Tabla 12: Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P2 — línea SIM-015.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
20	0	-640	0	0	0	0	Rigid +Y
20	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
80	0	-5939	0	0	0	0	Rigid +Y
140	517	1555	11	-243	470	-21	Rigid ANC
170	0	-2487	0	0	0	0	Rigid +Y
220	0	-1811	0	0	0	0	Rigid +Y
260	0	-2143	0	0	0	0	Rigid +Y
260	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
320	-332	-255	22	-20	-42	-17	Rigid ANC
350	132	0	0	0	0	0	Rigid X
370	0	-1859	0	0	0	0	Rigid +Y
430	0	-3176	0	0	0	0	Rigid +Y
430	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
510	-317	-856	-34	84	97	-279	Rigid ANC

Tabla 13: Cargas en soportes, caso 6 (SUS) W+P2 — línea SIM-015.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
20	0	-638	0	0	0	0	Rigid +Y
20	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
80	0	-5915	0	0	0	0	Rigid +Y
140	328	1578	10	-257	280	29	Rigid ANC
170	0	-2469	0	0	0	0	Rigid +Y
220	0	-1912	0	0	0	0	Rigid +Y
260	0	-2321	0	0	0	0	Rigid +Y
260	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
320	-236	-38	16	-32	-35	64	Rigid ANC
350	163	0	0	0	0	0	Rigid X
370	0	-1894	0	0	0	0	Rigid +Y
430	0	-3218	0	0	0	0	Rigid +Y
430	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
510	-255	-782	-26	105	89	-244	Rigid ANC

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 14: Cargas en soportes, caso 7 (EXP) L7=L1-L5 — línea SIM-015.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
20	0	-2	0	0	0	0	Rigid +Y
20	0	0	0	0	0	0	Rigid X w/gap
80	0	-24	0	0	0	0	Rigid +Y
140	189	-23	1	13	190	-50	Rigid ANC
170	0	-18	0	0	0	0	Rigid +Y
220	0	101	0	0	0	0	Rigid +Y
260	0	178	0	0	0	0	Rigid +Y
260	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
320	-96	-217	6	12	-7	-81	Rigid ANC
350	-31	0	0	0	0	0	Rigid X
370	0	35	0	0	0	0	Rigid +Y
430	0	42	0	0	0	0	Rigid +Y
430	0	0	0	0	0	0	Rigid Z w/gap
510	-62	-73	-7	-21	7	-35	Rigid ANC

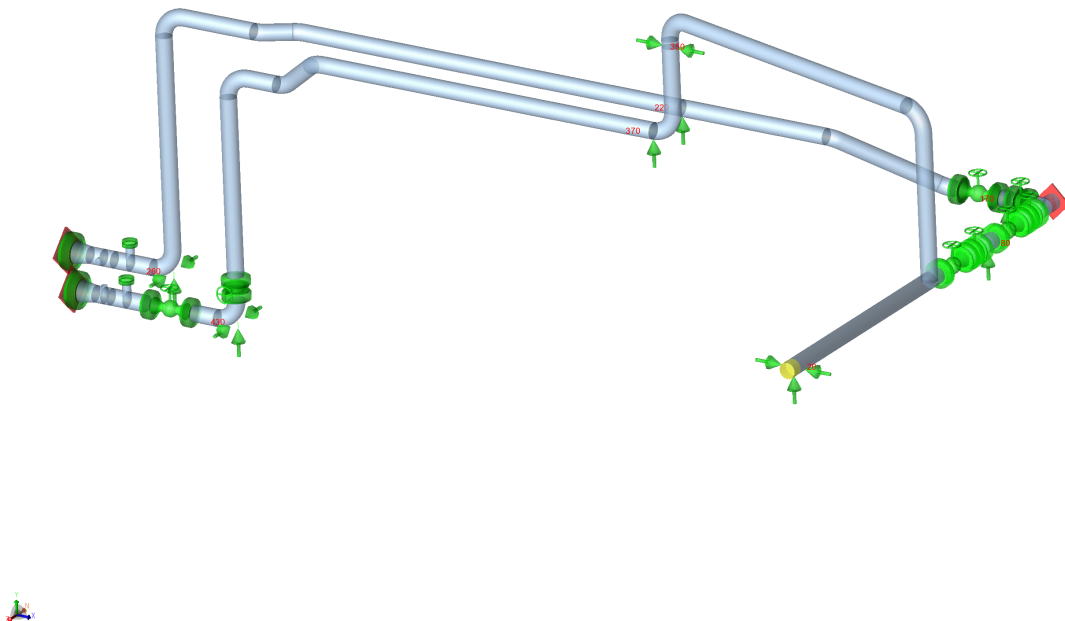


Figura 7: Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 1 (job P2603-PR-SIM-015).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

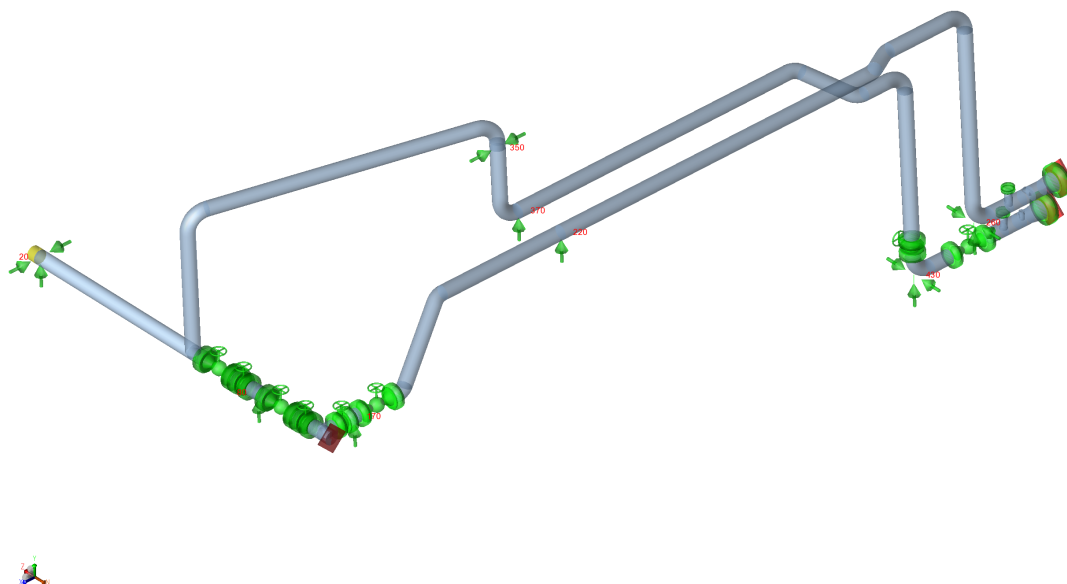


Figura 8: Modelo de CAESAR II con los soportes y restricciones de la línea, vista 2 (job P2603-PR-SIM-015).

7 Analisis de Resultados

7.1 Cumplimiento de Código (Code Compliance)

La evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**. El esfuerzo de código máximo del sistema es 41 819,1 kPa, en el nodo 80, para el caso 2 (Alt-SUS) W+P2, frente a un admisible de 115 142,4 kPa; la relación de utilización máxima es por tanto 36.3 %. La Tabla 15 relaciona los cinco nodos de mayor ratio del caso crítico; todos cumplen con holgura el criterio $\text{Code} \leq \text{Allowable}$.

Tabla 15: Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-015. Criterio: $\text{Code} \leq \text{Allowable}$.

N	Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)	Cumple
1	80	27 386,6	41 819,1	115 142,4	36.3	Sí
2	80	27 386,6	41 819,1	115 142,4	36.3	Sí
3	90	23 489,1	37 921,9	115 142,4	32.9	Sí
4	70	23 044,3	37 477,1	115 142,4	32.5	Sí
5	228	15 141,5	29 422,5	115 142,4	25.6	Sí

El caso que gobierna el diseño es el sostenido alterno W+P2, es decir, la combinación de peso propio con la presión de operación P_2 ; el caso sostenido 6 (SUS) W+P2 reproduce el mismo valor en el mismo nodo, y el caso sostenido 5 (SUS) W, sin presión, alcanza 23.8 % en el nodo 80 (27 406,2 kPa). Este resultado es característico de líneas con tramos rectos largos entre restricciones, donde el esfuerzo longitudinal por presión y peso domina sobre el rango térmico: los casos de expansión presentan ratios

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

moderados (2.5 % en el caso 7, 20.3 % en el caso 8, con 54 043,7 kPa en el nodo 130, y 17.8 % en el caso 9), frente a un admisible de expansión de 266 222,1 kPa. El esfuerzo de flexión se concentra en la zona de los nodos 70 a 90, junto al soporte vertical del nodo 80, como evidencia el perfil de la Figura 4, con el máximo del caso crítico en el nodo 80 (27 386,6 kPa de flexión). En condición de operación (casos 1 y 3, OPE, sin verificación de código) el modelo reporta un esfuerzo de flexión máximo de 63 141,4 kPa en el nodo 130, un esfuerzo circunferencial (*hoop*) máximo de 34 919,9 kPa en el nodo 310 y una intensidad de esfuerzo máxima de 77 720,9 kPa en el nodo 130.

7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes

Los rangos de desplazamiento son moderados: el máximo absoluto es 10.0 mm en la componente *DX* del caso 8 (EXP) (Tabla 10), lo que indica que la línea trabaja con movimientos relativos acotados y sin riesgo de interferencias por expansión. Como se advierte en la sección 6, el reporte del job no tabula los desplazamientos absolutos de los casos sostenidos alternos 2 y 4, limitación que no afecta la verificación de código, pues esta se apoya en los esfuerzos y en los rangos de expansión.

Las cargas en soportes (Tablas 12 a 14) son moderadas: la carga significativa mayor corresponde al soporte vertical del nodo 80 con –5939 N en el caso de operación y –5915 N en el caso sostenido, seguida por el soporte del nodo 430 con –3176 N en operación; las cargas de expansión sobre los soportes verticales son prácticamente nulas. Las anclas de los nodos 140, 320 y 510 transmiten fuerzas y momentos moderados en todos los casos. No obstante, la comparación de las cargas en las conexiones con los equipos con los admisibles del fabricante queda fuera del alcance del presente informe (sección 3).

7.3 Síntesis de Hallazgos

La línea SIM-015 presenta un margen amplio frente a los criterios de ASME B31.3-2016: el ratio máximo de utilización (36.3 %) deja cerca de dos terceras partes del admisible disponible, los rangos de desplazamiento térmico son moderados (máximo 10.0 mm) y las cargas en soportes son moderadas. No se identifican cuellos de botella, zonas de sobre-esfuerzo ni configuraciones de soporte críticas. El aspecto pendiente de verificación externa es la aceptación de las cargas en las conexiones con los equipos (anclas de los nodos 140, 320 y 510) por parte de sus fabricantes, junto con las advertencias de modelado declaradas en la sección 3.

8 Conclusiones

En síntesis, la línea SIM-015 es técnicamente viable según ASME B31.3-2016 con una utilización máxima de 36.3 % del admisible. No se identifican riesgos de sobre-esfuerzo, interferencias por expansión ni sobrecarga de soportes, por lo que no se requieren acciones correctivas sobre la configuración analizada.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 16: Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-015.

Item	Conclusion
1	La tubería del filtro de fibras PP1 (SIM-015) cumple los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 en los nueve casos de carga evaluados: la evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED.
2	El esfuerzo de código máximo es 41 819,1 kPa en el nodo 80, caso 2 (Alt-SUS) W+P2, con una relación de utilización de 36.3 % frente al admisible de 115 142,4 kPa; la condición que gobierna el diseño es la sostenida (peso más presión), no el rango de expansión térmica (ratio máximo de expansión 20.3 % en el caso 8).
3	Los rangos de desplazamiento del sistema son moderados (máximo 10.0 mm en la componente DX del caso 8, EXP) y las cargas en soportes son moderadas (carga vertical máxima 5939 N en el soporte del nodo 80 en operación), por lo que la configuración de soportería del isométrico es adecuada.
4	La comparación de las cargas en las conexiones con los equipos (anclas de los nodos 140, 320 y 510) con los admisibles de cada fabricante queda pendiente como verificación externa, por no disponerse de dichos admisibles a la fecha.

9 Recomendaciones

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Tabla 17: Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-015.

Item	Categoría	Recomendación
1	Construcción	Construir la soportería estrictamente conforme al isométrico PCF114: los soportes rígidos verticales (+Y), las guías y las anclas definidos en el modelo son parte integral del comportamiento verificado; cualquier cambio de posición o tipo de soporte invalida el presente análisis.
2	Construcción	Respetar la especificación de espesores del isométrico: el tramo de 3 NPS es Sch 40S y el resto de la línea es Sch 10S; la sustitución de cédula modifica pesos y esfuerzos y requiere revalidar el modelo.
3	Ingeniería	Remitir las cargas de las anclas de los nodos 140, 320 y 510 (sección 6) a los responsables de los equipos conectados para confirmar la aceptación de las cargas en sus boquillas.
4	Documentación	Conservar el job CAESAR P2603-PR-SIM-015 y el PCF corregido como registro del análisis; ante cualquier modificación de la línea (diámetros, recorrido, condiciones de operación), re-ejecutar el modelo y re-emitar este informe con una nueva revisión.

Referencias

- [1] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B31.3-2016: Process Piping, edición 2016, publicada el 4 de enero de 2017. Párrafos citados: 302.3.5, 319.4.4, 320.2; Tabla 302.3.5; Apéndices A (Tabla A-1), C y D (2017).
- [2] Hexagon PPM (Intergraph / COADE, Inc.), Houston, TX, CAESAR II 2019 (Version 11.00) User's Guide, documentación en línea: <https://docs.hexagonppm.com> (2019).
- [3] The Engineering ToolBox, Fixed pipes – stress vs. change in temperature, https://www.engineeringtoolbox.com/pipes-temperature-stress-d_967.html, consultado: septiembre 2026. Esfuerzo térmico en tubería restringida $\sigma = \alpha E \Delta T$ (2005).
- [4] L.-C. Peng, T.-L. A. Peng, Pipe Stress Engineering, ASME Press, New York, NY, 2009.
- [5] ASTM International, West Conshohocken, PA, ASTM A312/A312M: Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes (2022).
- [6] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.9: Factory-Made Wrought Butt Welding Fittings (2018).
- [7] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.5: Pipe Flanges and Flanged Fittings (2017).
- [8] What Is Piping, What is pipe stress analysis? a comprehensive guide, <https://whatispiping.com/basics-of-pipe-stress-analysis/>, consultado: septiembre 2026. Clasificación de casos de carga OPE/SUS/EXP y criterios B31.3 (2019).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-190
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	TUBERIA FILTRO DE FIBRAS PP1	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Apéndice A Resultados Graficos del Modelo (CAESAR II)

Las vistas gráficas exportadas desde CAESAR II 2019 para la línea SIM-015 se presentan integradas en la sección 6: la configuración deformada del modelo (Figura 3), el mapa de porcentaje de esfuerzo de código del caso crítico en dos vistas (Figuras 5 y 6) y el modelo con la ubicación de soportes y restricciones en dos vistas (Figuras 7 y 8), complementadas por los perfiles numéricos de las Figuras 2 y 4, generados programáticamente desde el reporte de salida del job P2603-PR-SIM-015.

Apéndice B Documentos Tecnicos Consultados

Tabla B.18: Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-015.

Documento	Descripcion	Archivo
Isométrico de diseño	Tubería filtro de fibras PP1, Plant 3D 2027	PCF114.dwg
Archivo de intercambio corregido	Geometría del modelo CAESAR	PCF114.pcf
Job de análisis	Modelo CAESAR II 2019	PCF114.C2
Reporte de salida	Fuente numérica de este informe	P2603-PR-SIM-015.md